Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

Отчет
по лабораторной работе № 1
Среда системы хранения

Выполнил: А.А. Ермоленко

Проверила: Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

1 ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями лабораторной работы являются:

1) изучение компонентов системы хранения данных в специальной среде;

2) установка связей между компонентами системы;

3) определение характеристик;

4) отображение всех шагов в отчете.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Установка VNXe

Для начала работы устанавливаем VNXe симулятор. Процесс установки показан на рисунке 2.1.

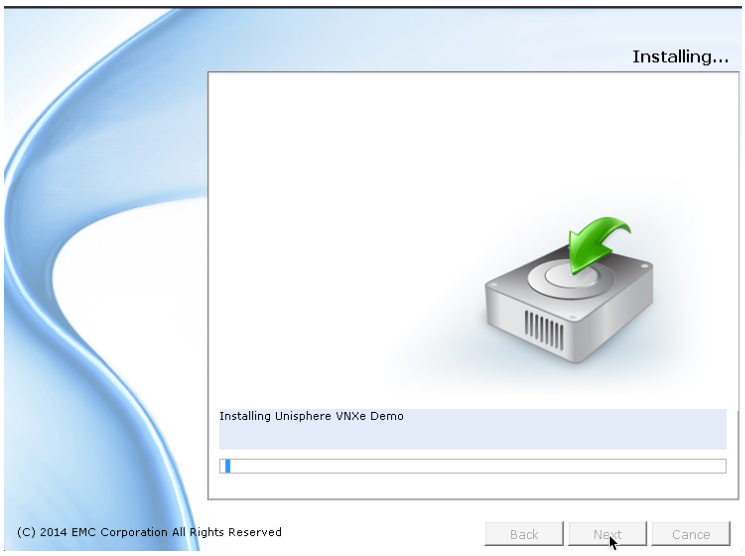


Рисунок 2.1 – Установка VNXe

После завершения установки нужно открыть файл index.html в браузере Internet Explorer. В появившемся окне ввести имя пользователя (admin) и пароль (password) (рисунок 1.2).

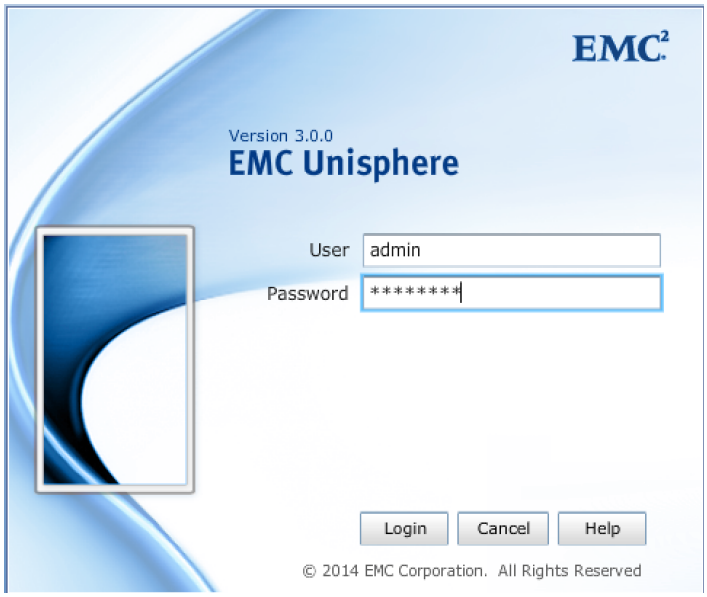


Рисунок 2.2 – Запуск симулятора

2.2 Меню System

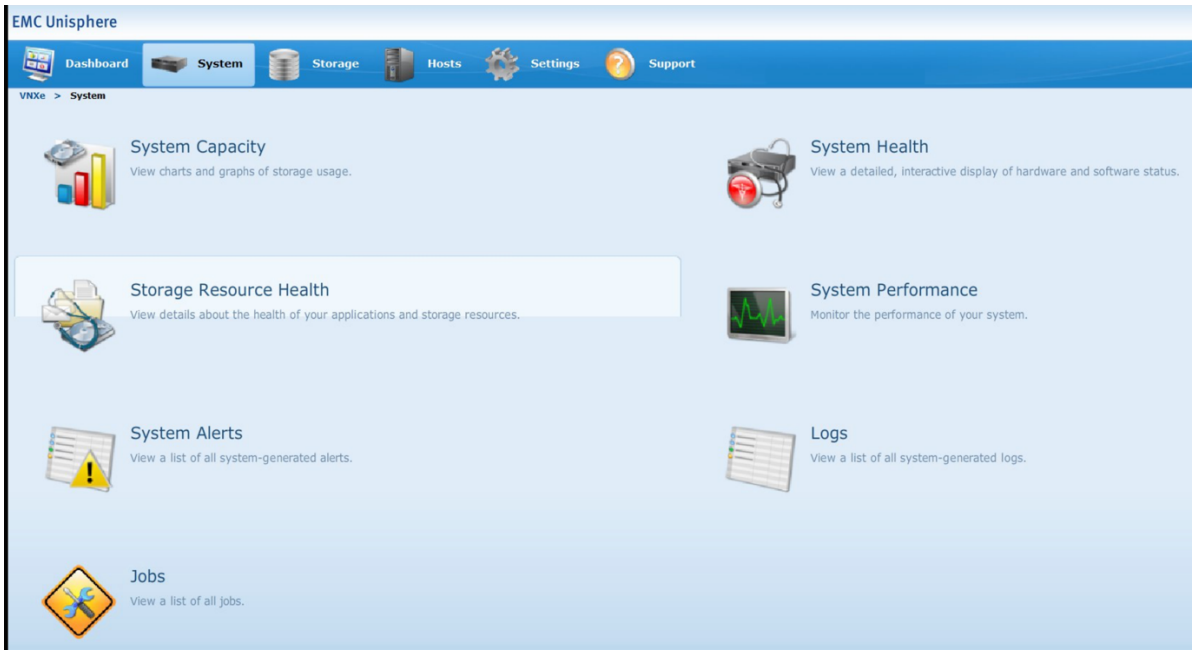


Рисунок 2.3 – Вкладка System

1) Текущая версия оборудования VNXe3200 (рисунок 2.4).

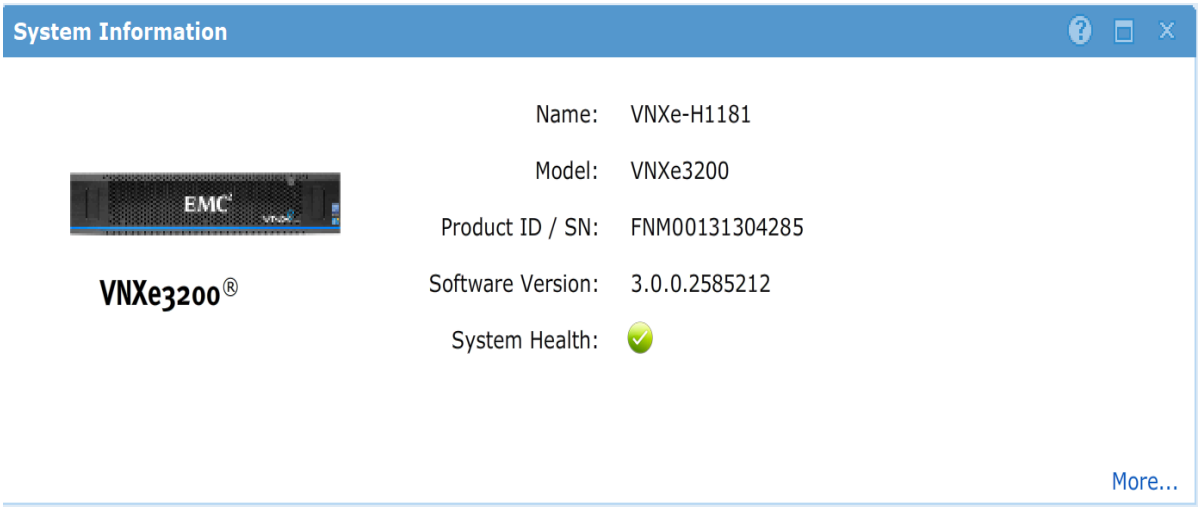


Рисунок 2.4 – System Information

2) Версия установленного программного обеспечения 3.0.0.2585212 (рисунок 2.4).

3) Общий объём памяти 10,3 TB (рисунок 2.5).

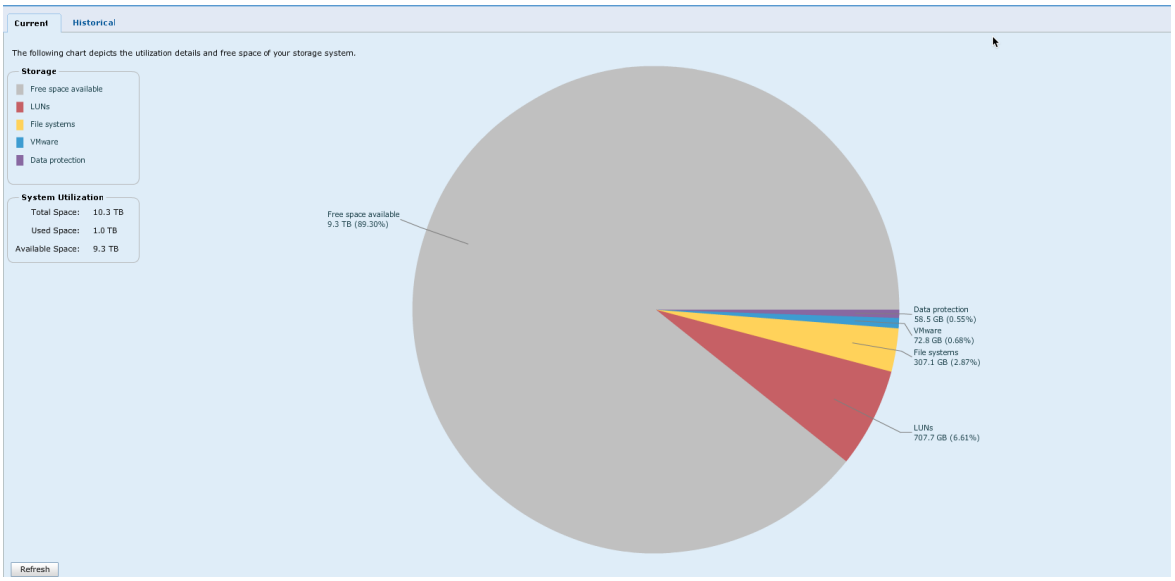


Рисунок 2.5– System Capacity

4) Объем занятой памяти 1 TB (рисунок 2.5).

5) Объем памяти занятой файловыми системами 307,1 GB (рисунок 2.5).

6) В секции системных оповещений есть Info и Warning оповещения (см. рисунок 2.7 и рисунок 2.8).

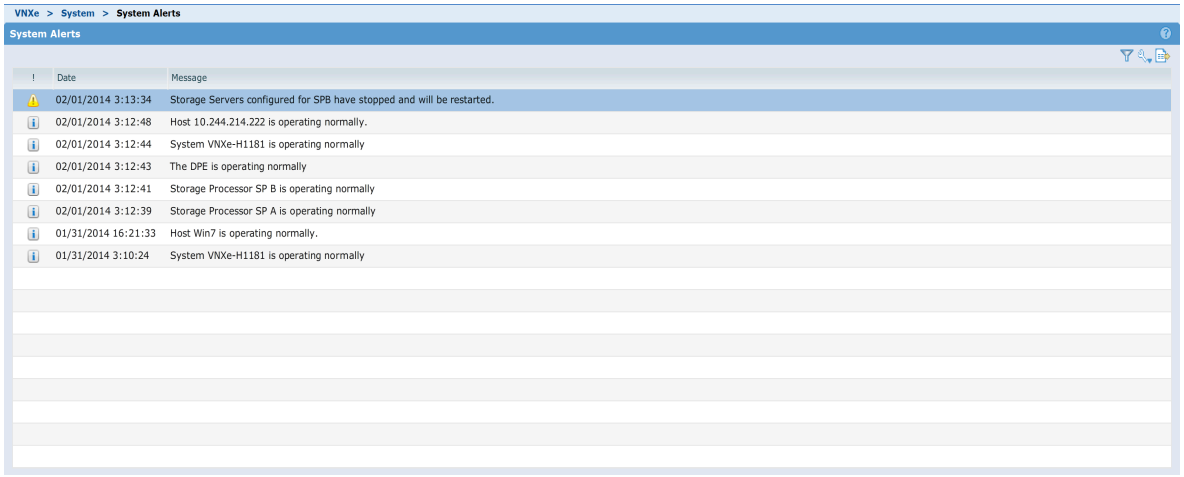


Рисунок 2.6– System Alerts



Рисунок 2.7 – Alert Information (Info)



Рисунок 2.8 – Alert Information (Warning)

7) DPE Disk 21 использует Flash (рисунок 2.9).



Рисунок 2.9 – Component Description

8) Доступные порты модуля SP A I/O Module 0: SP A I/O Module 0: SP A I/O Module 0 FC Port 0, SP A I/O Module 0 FC Port 1, SP A I/O Module 0 FC Port 2, SP A I/O Module 0 FC Port 3 (см. рисунок 2.10).



Рисунок 2.10 – SP A I/- Module 0

2.2 Меню Storage

1) Представленные файловые системы (см. рисунок 2.11) представлены в таблице 2.1.

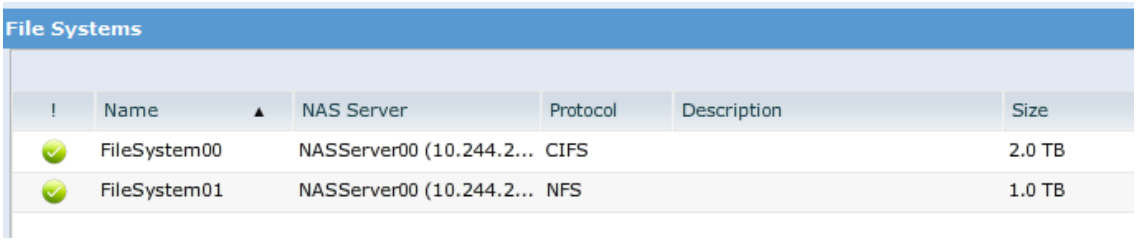


Рисунок 2.11 – File Systems

Таблица 2.1 – Файловые системы

Имя	Протокол	Размер
FileSystem00	CIFS	2.0 TB
FileSystem01	NFS	1.0 TB

2) Представленные LUN’s (см. рисунок 2.12) представлены в таблице 2.2.



Рисунок 2.12 – LUNs

Таблица 2.2 – Представленные LUN’s

Имя	Протокол	Размер
LUN00	iSCSI, File	250,0 GB
LUNGroup-FC-00	iSCSI, FC, File	200,0 GB
LUNGroup-FC-01	iSCSI, FC, File	100,0 GB
LUNGroup-iSCSI-00	iSCSI, File	512,0 GB
LUNGroup-iSCSI-01	iSCSI, File	512,0 GB
LUNGroup-iSCSI-02	iSCSI, File	512,0 GB
LUNGroup-iSCSI-03	iSCSI, File	512,0 GB

3) Доступен Mulityer (Pool with Performance and Capacity disks) (см. рисунок 2.13).

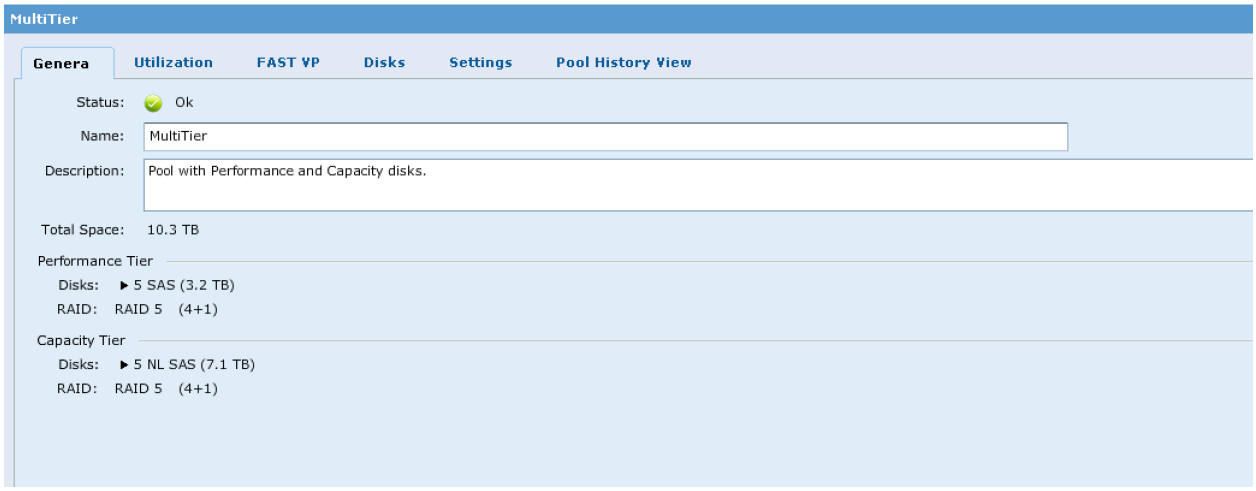


Рисунок 2.13 – MultiTier

4) Пул поддерживает технологию Fast VP (см. рисунок 2.14).
5) Доступно 2 запасных диска в этом пуле (см. рисунок 2.13).

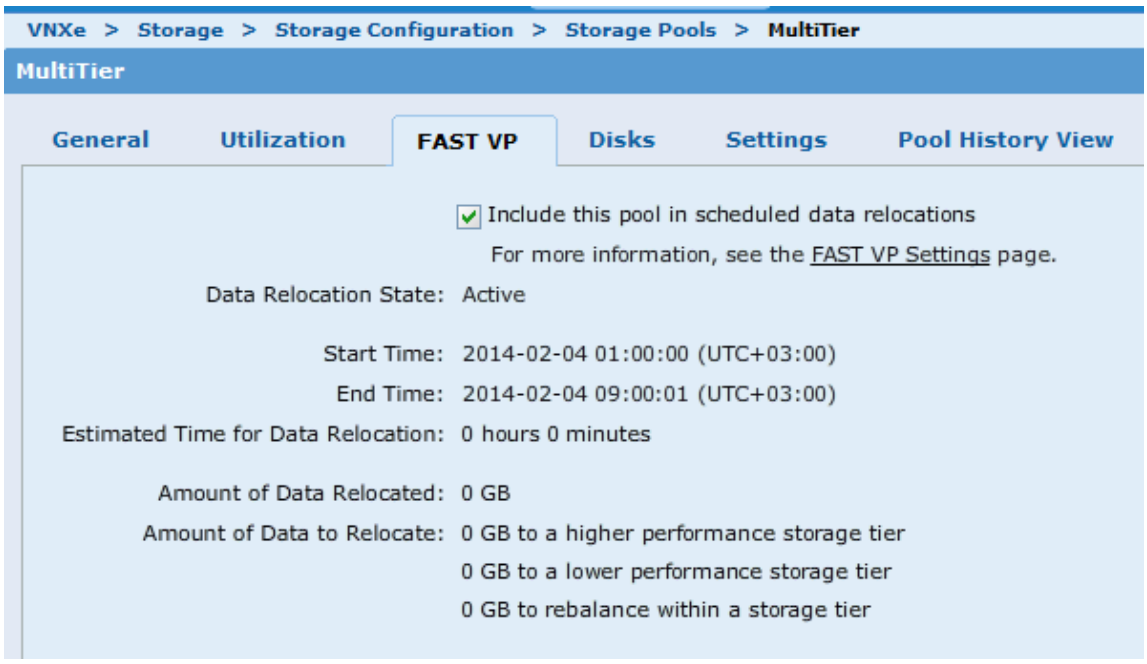


Рисунок 2.14 – Технология FastVP в пуле

2.3 Меню Hosts

1) В категории Hosts представлены следующие варианты: Hosts, VMware Hosts и Initiators (рисунок 2.15).

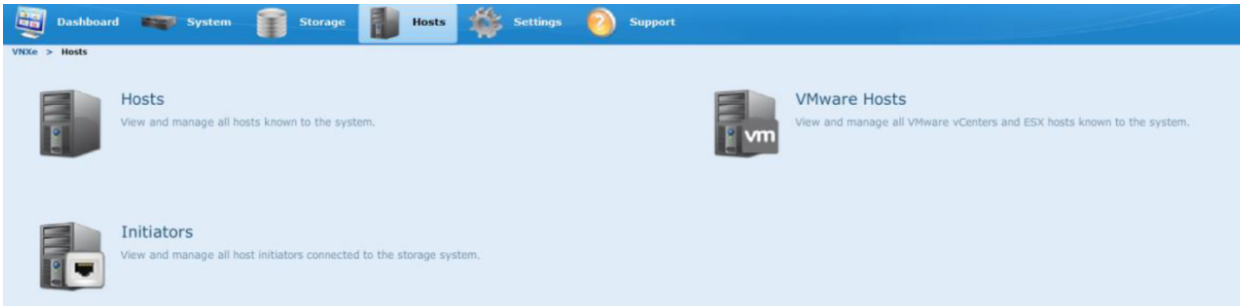


Рисунок 2.15 – Варианты в категории Hosts

2) Доступные хосты (рисунок 2.16) представлены в таблице 2.3.



Рисунок 2.16 – Доступные хосты

Таблица 2.3 – Доступные хосты

Имя	Протокол	Операционная система
10.244.214.222	FC	VMware ESXi 5.1.0
10.244.238.55	iSCSI	VMware ESXi 5.0.0
Win7	iSCSI	Windows 7
Windows 2k8	iSCSI	Windows Server 2008

3) Инициаторы, не связанные с хостом (рисунок 2.17):
20:00:00:90:FA:14:3F:10:10:00:00:90:FA:14:3F:10,
20:00:00:90:FA:14:3F:11:10:00:00:90:FA:14:3F:11.

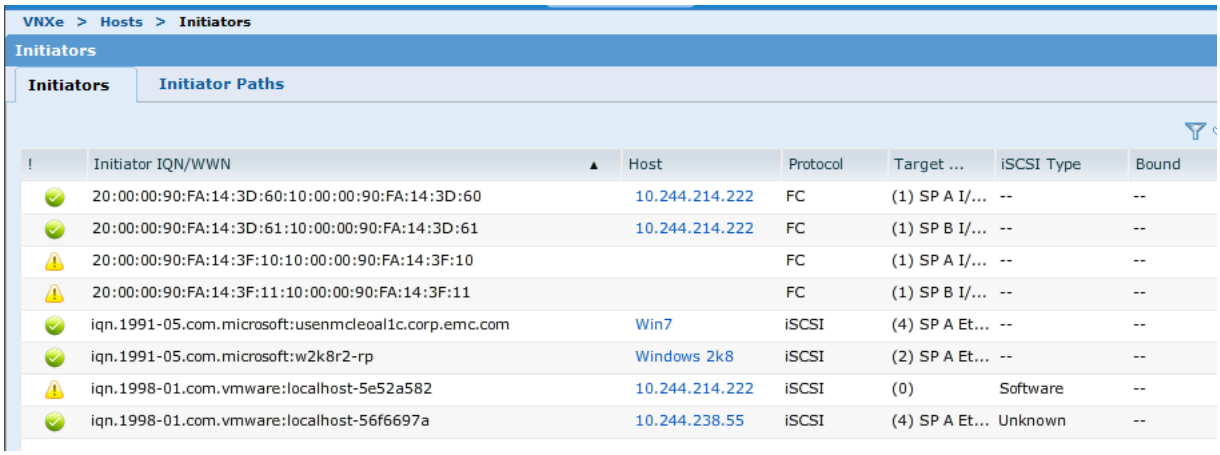


Рисунок 2.17– Initiators

3 ВЫВОД

В ходе работы были изучены компоненты системы хранения данных с среде VNXe. Были изучены компоненты меню System, Storage, Hosts и их вкладки. Были установлены связи между компонентами системы и определены характеристики компонентов этой системы. Все выполненные шаги были отражены в отчете.